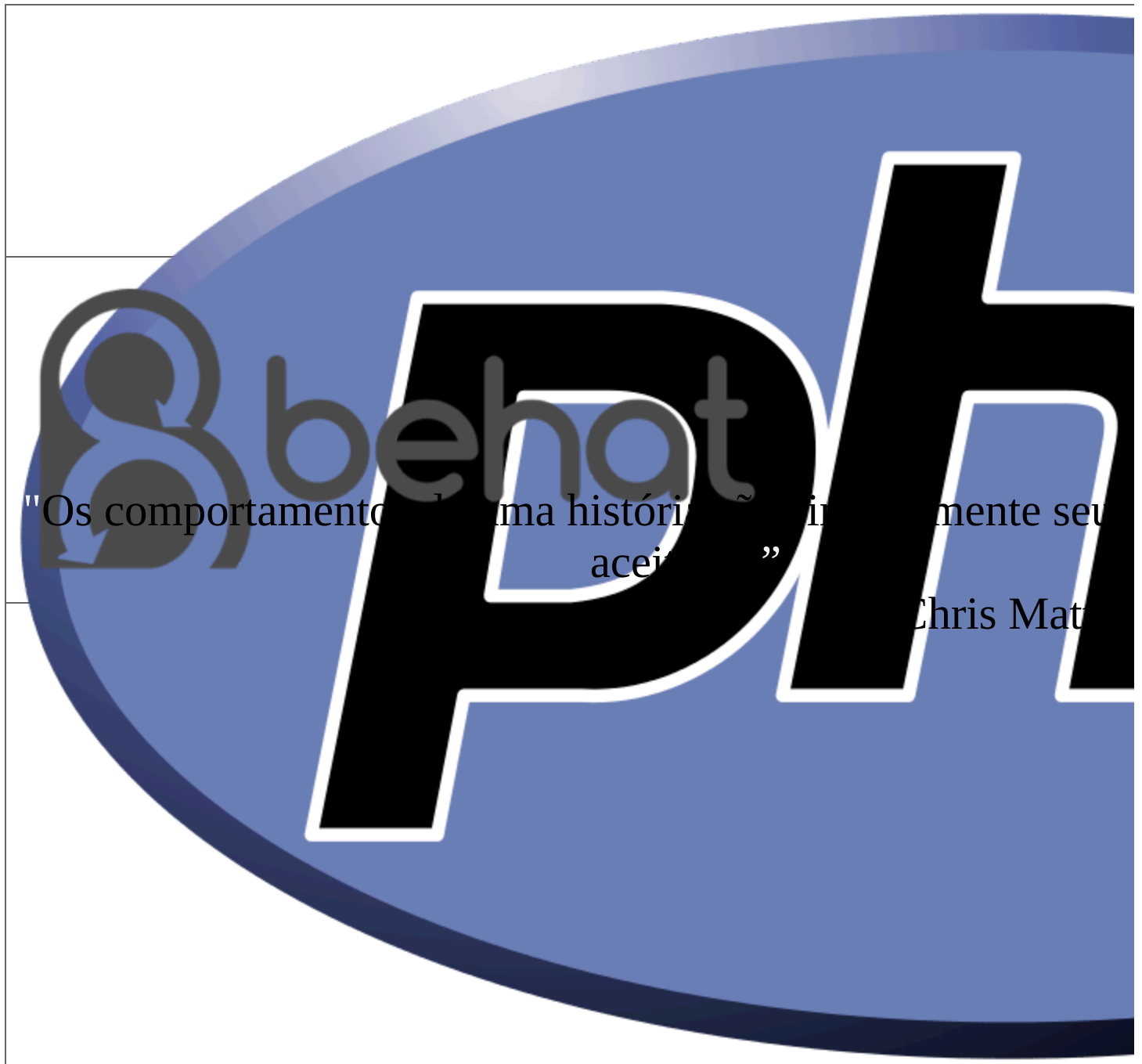


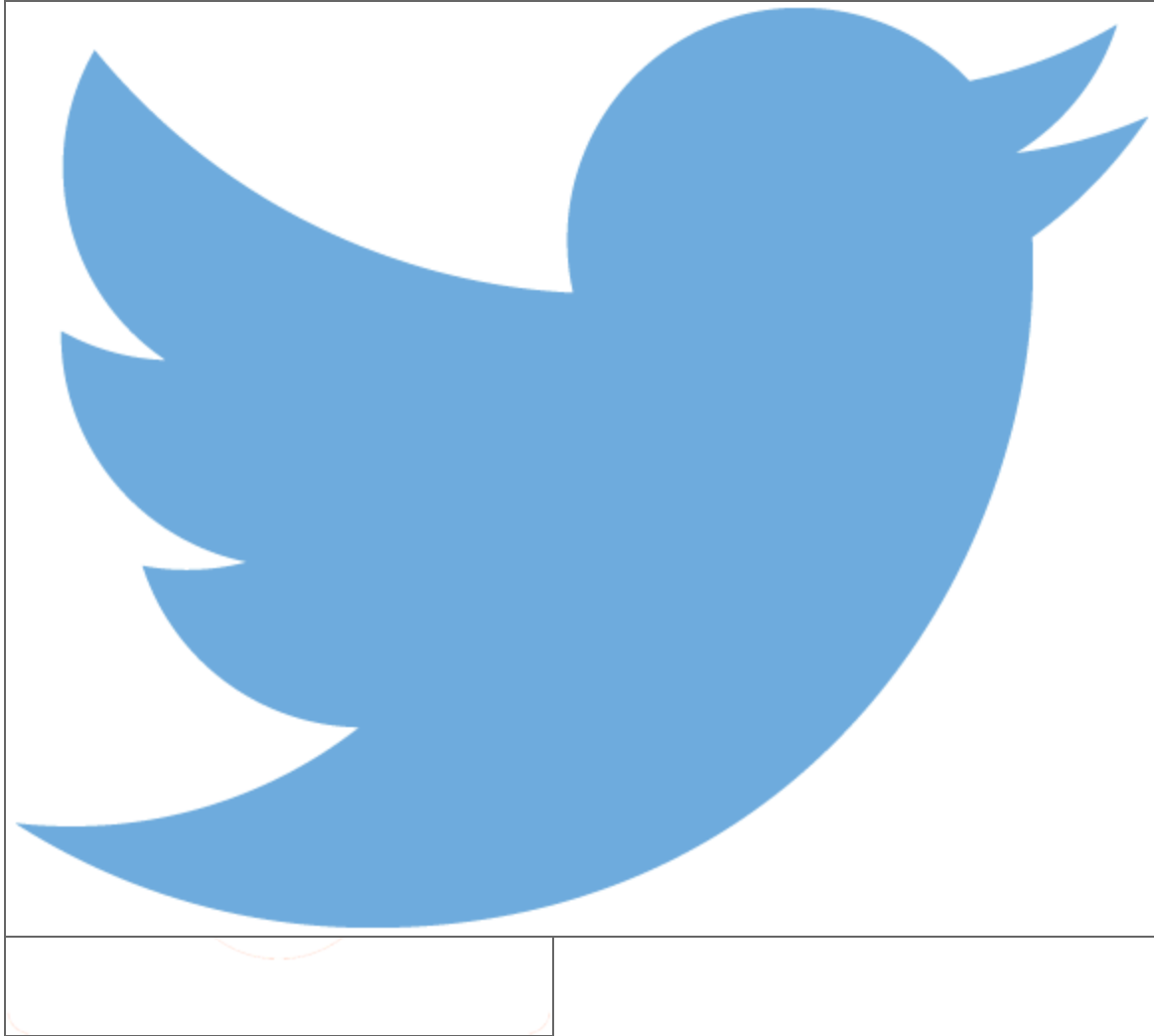
BDD + =



BDD + =



Fotografem, comentem, twitem!
@VitorMattosRJ



Olá! Estava no Rio Agile?

Sim, foi show! Aliá, achei a sua apresentação a melhor. Parabéns!

Não conhecia a ferramenta até então, eu estava iniciando ainda meus estudos sobre BDD. Aachei a palestra muito boa mesmo meu nível no assunto sendo muito introdutório.

que trampo foda mano, mt obrg por compartilhar esse conhecimento bro! ou mostrar isso pros devs, talvez isso ajude a engajar os caras a mudar.

Gostei muito da sua palestra, eu que sou iniciante não entendia bem a importância do composer, ficou muito claro que ele é muito útil e como implementar, adorei.

Obrigado por compartilhar esse tão precioso conhecimento conosco.

Nota 10!!! 🍌🍌🍌🍌😊

12:49

Hoje tive a oportunidade de ouvir este grande cara @VitorMattos Deixo aqui os meus parabéns, foi uma grande palestra, valeu cada minuto e espero ver mais o seu trabalho fera, parabéns !

22:46

Quem sou eu?

Realizador de sonhos desde 2003

Amante de opensource

Palestrante

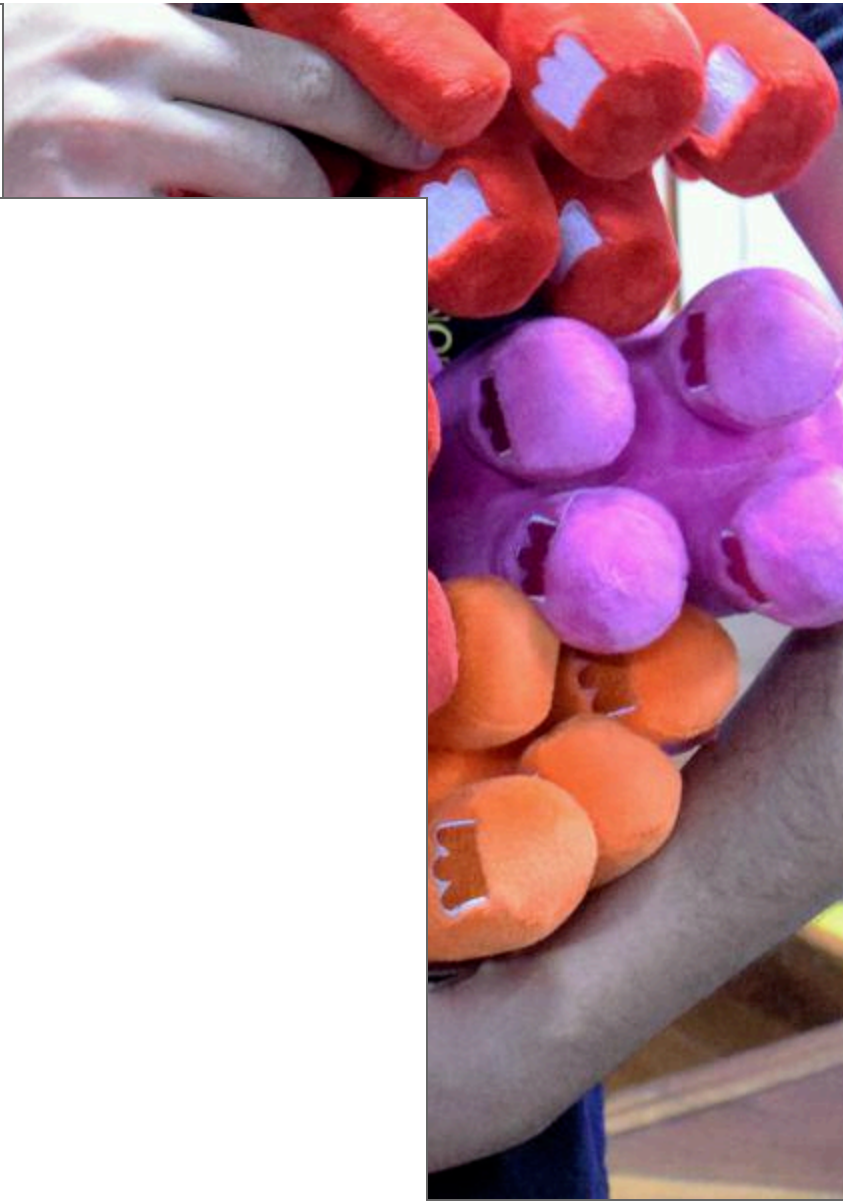
PHP Zend Certified Engineer (**ZEND024235**)

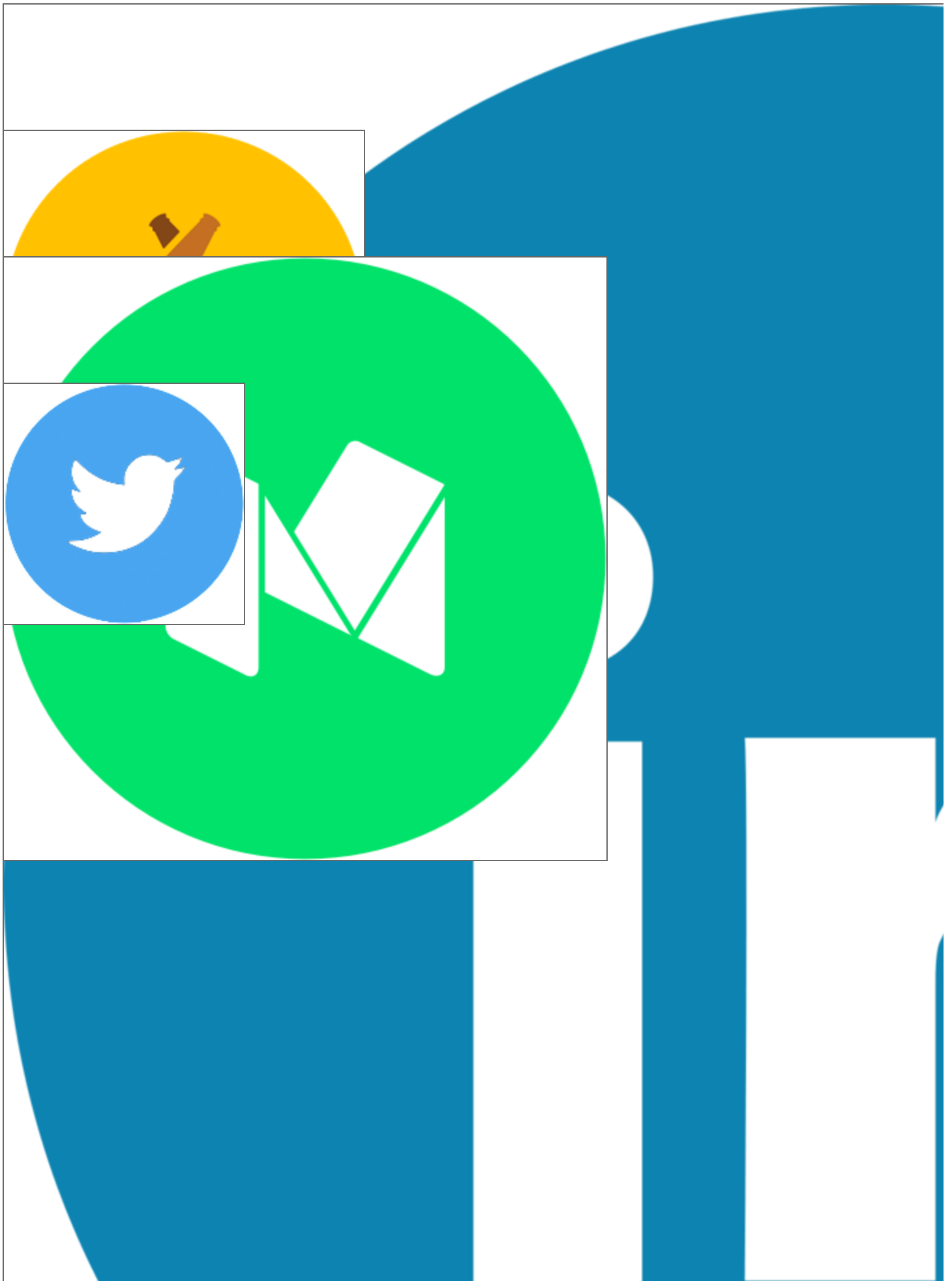
PHPRio (**<https://telegram.me/phprio>**)

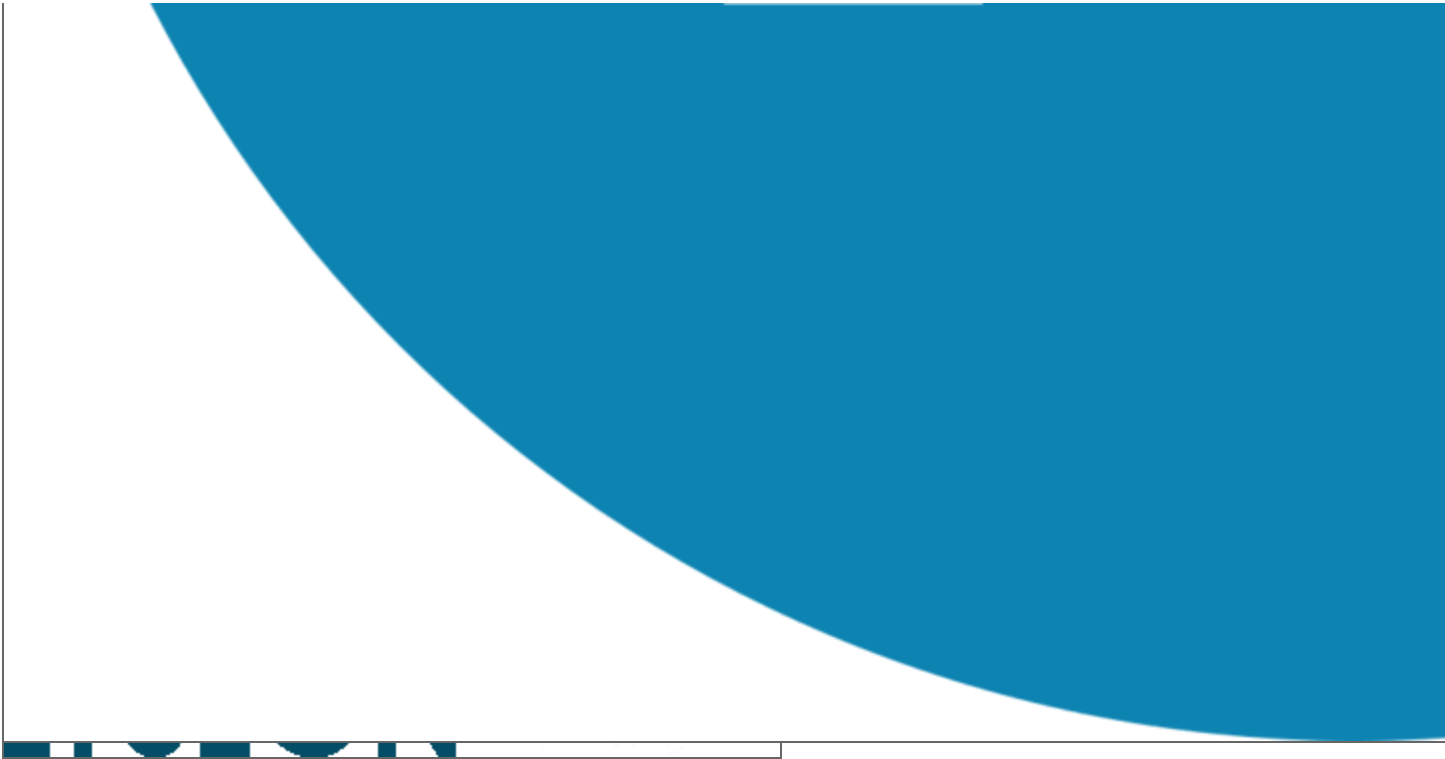
CTO Lyseon Tech

Redes sociais: (VitorMattos ou VitorMattosRJ)









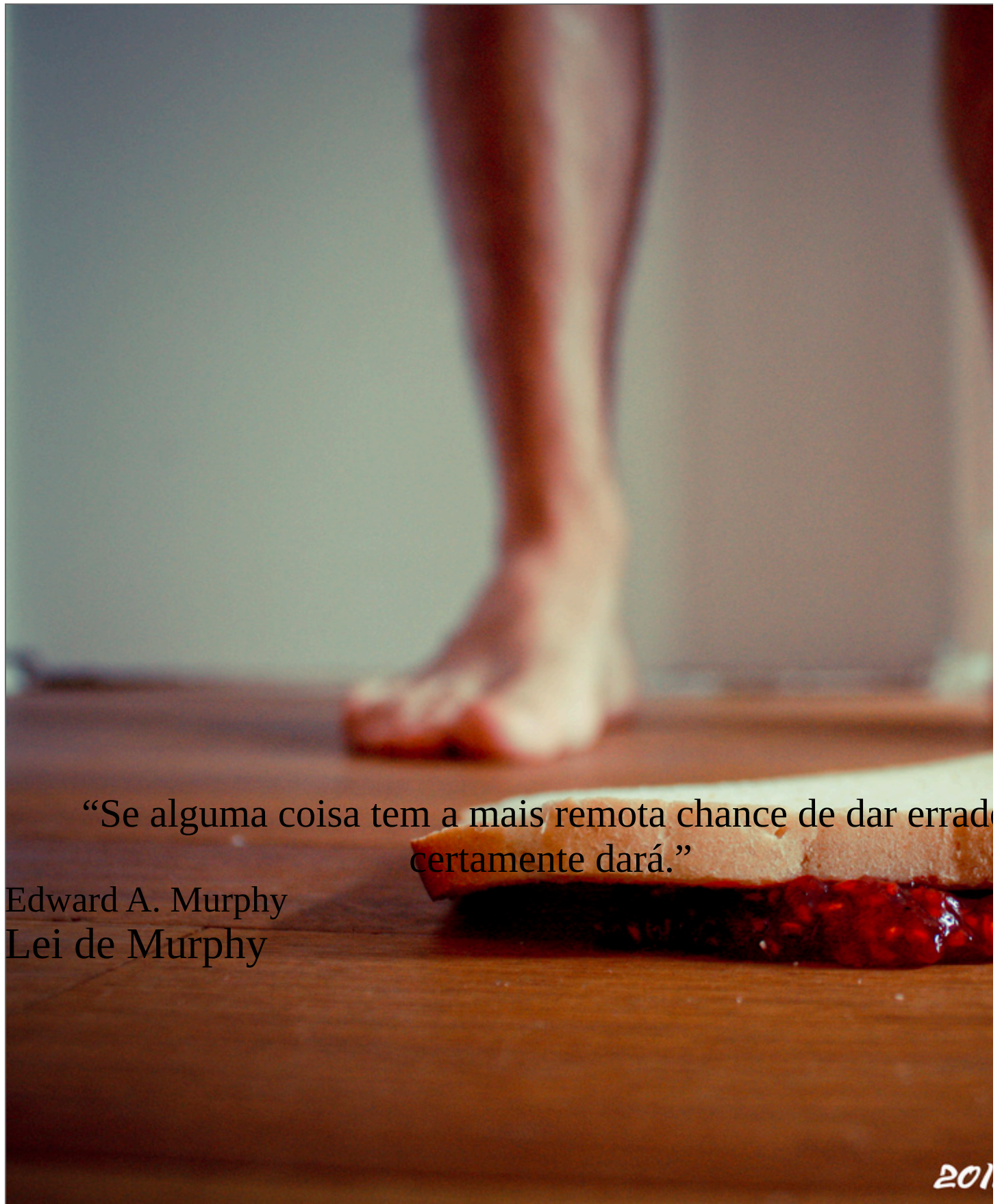


O culpado...

Testes

Porque fazê-los se já posso começar desenvolvendo?



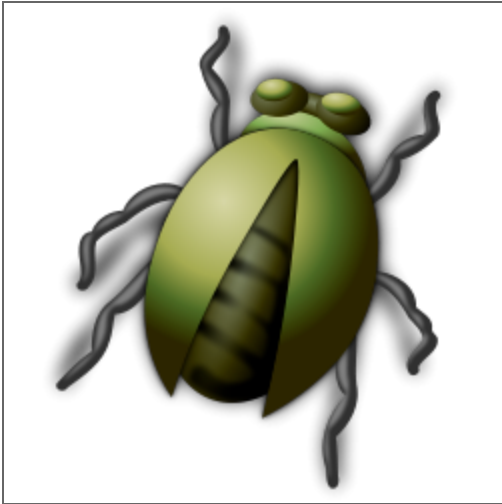


“Se alguma coisa tem a mais remota chance de dar errado, certamente dará.”

Edward A. Murphy
Lei de Murphy

201

É de conhecimento geral entre os analistas de softwares que nunca se elimina o último bug de um programa. Os bugs são aceitos como uma triste realidade. Esperamos eliminá-los todos, um por um, mas nunca conseguiremos nos livrar deles.



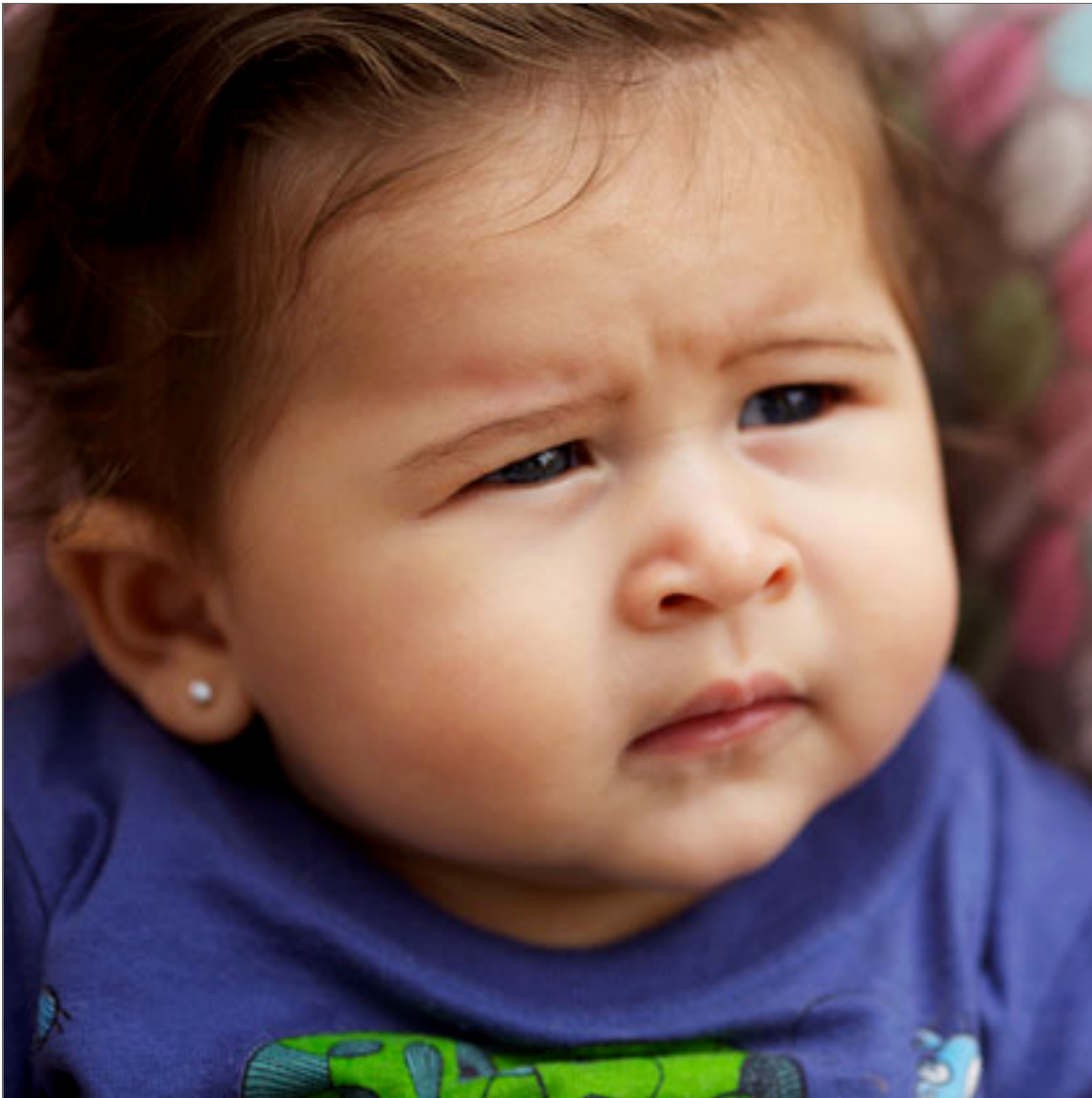
Escrevendo testes
Tom DeMarco

"Depois eu escrevo o plano de testes..."

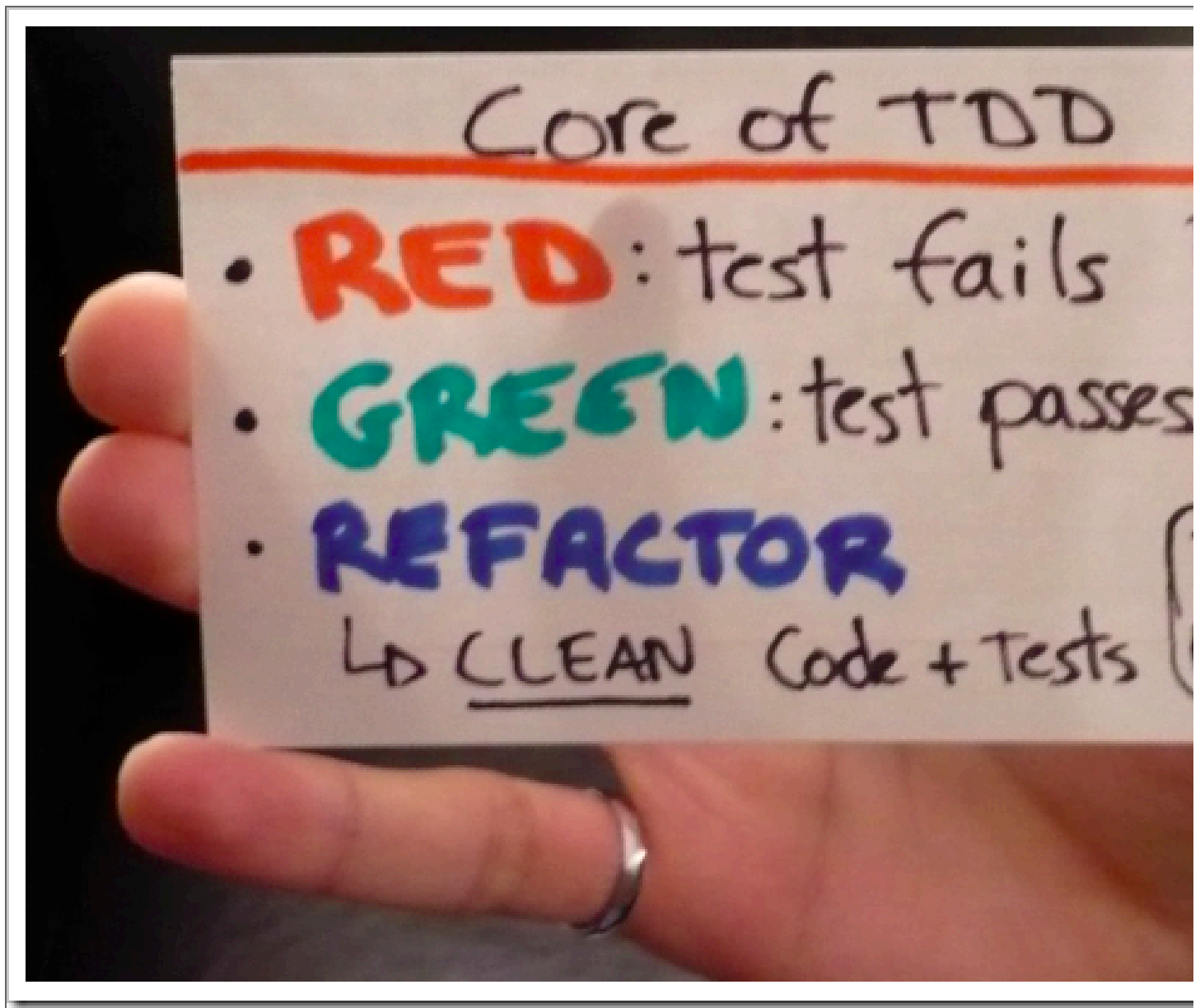
"Vamos deixar os testes para a próxima fase..."

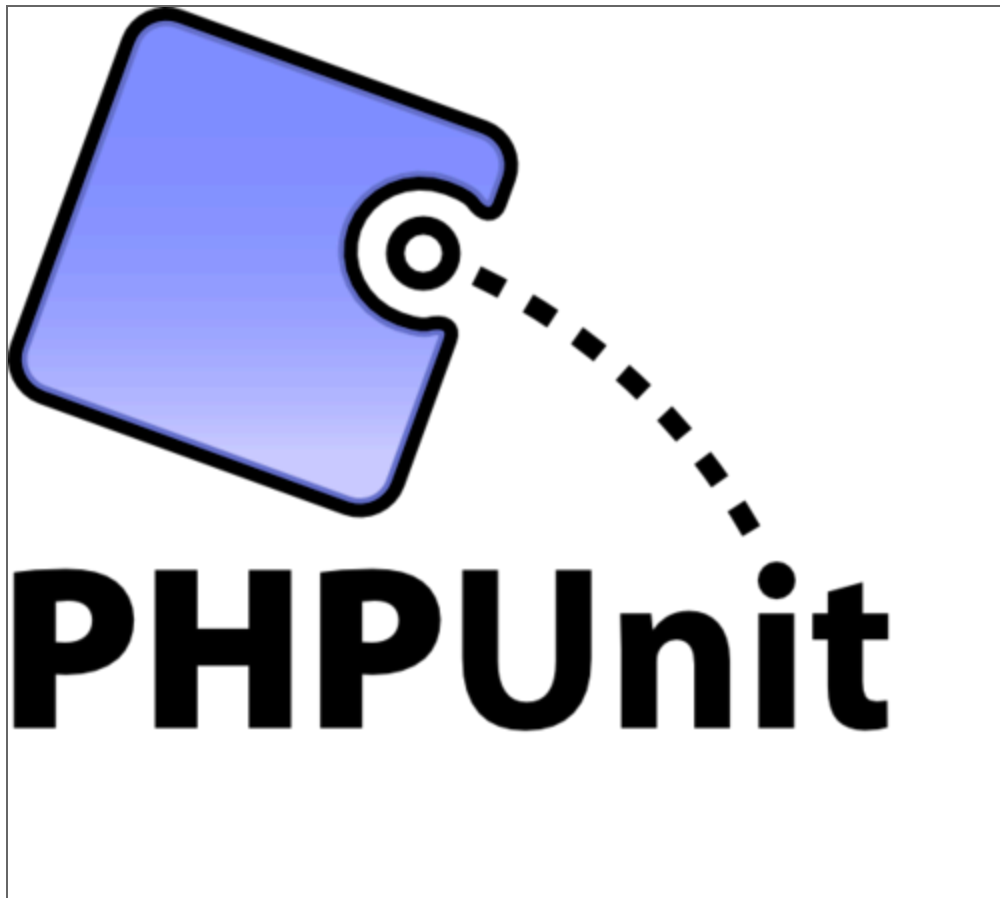
"Na minha máquina funcionou..."

"Temos que entregar o produto na semana que vem..."



Teste unitário
O que é isso?





Um exemplo de TDD com PHPUnit

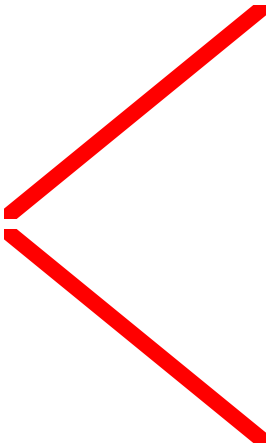
<?php

```
use PHPUnit\Framework\TestCase;

classs CalculatorTest extends TestCase
{
    private $calculator;
    protected function setUp()
    {
        require_once 'calculator.php';
        $this->calculator = new Calculator
    }
}
```

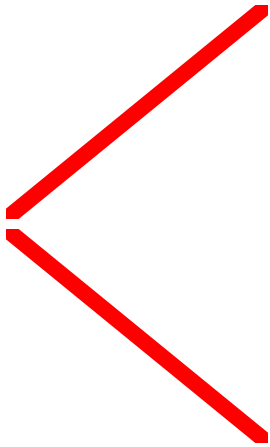
Test Driven Development

Test Driven Development



Como testar se não existe código escrito?

Test Driven Development



Behavior

© 2003, Dan North

Tá bom.... BDD pode me ajudar
mas...

O que é BDD?



Definição de BDD por Dan North

“BDD is a second-generation, outside-in, pull-based, multiple-stakeholder, multiple-scale, high-automation, agile methodology.

It describes a cycle of interactions with well-defined outputs, resulting in the delivery of working, tested software that matters.”

Testes...

Podem ser escritos manualmente



Testes automatizados

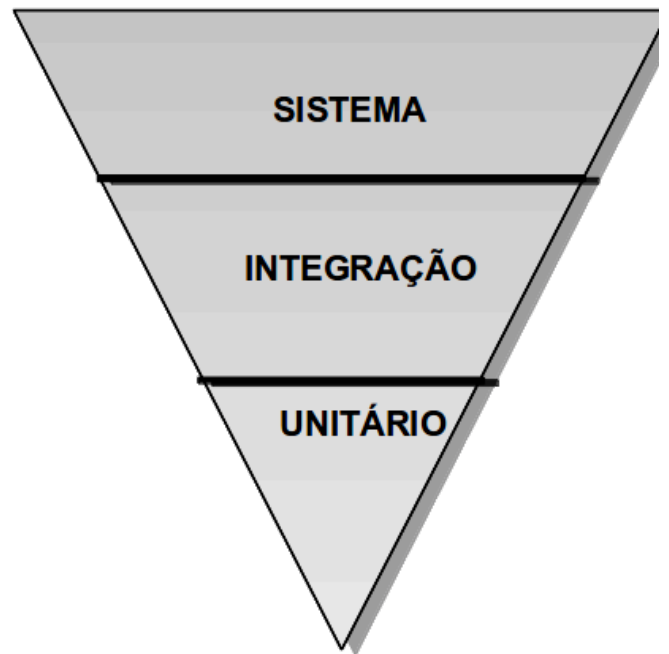
“A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda”

Mário Quintana





Como deve ser



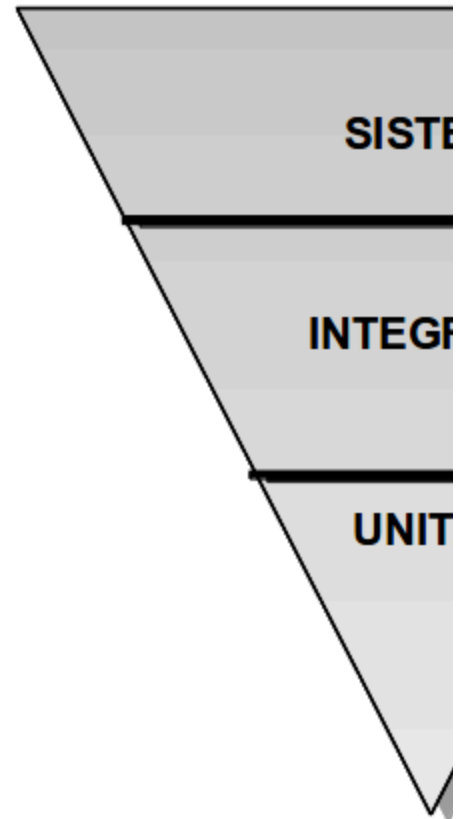
O que ocorre

Pirâmide de testes

Pirâmide de testes

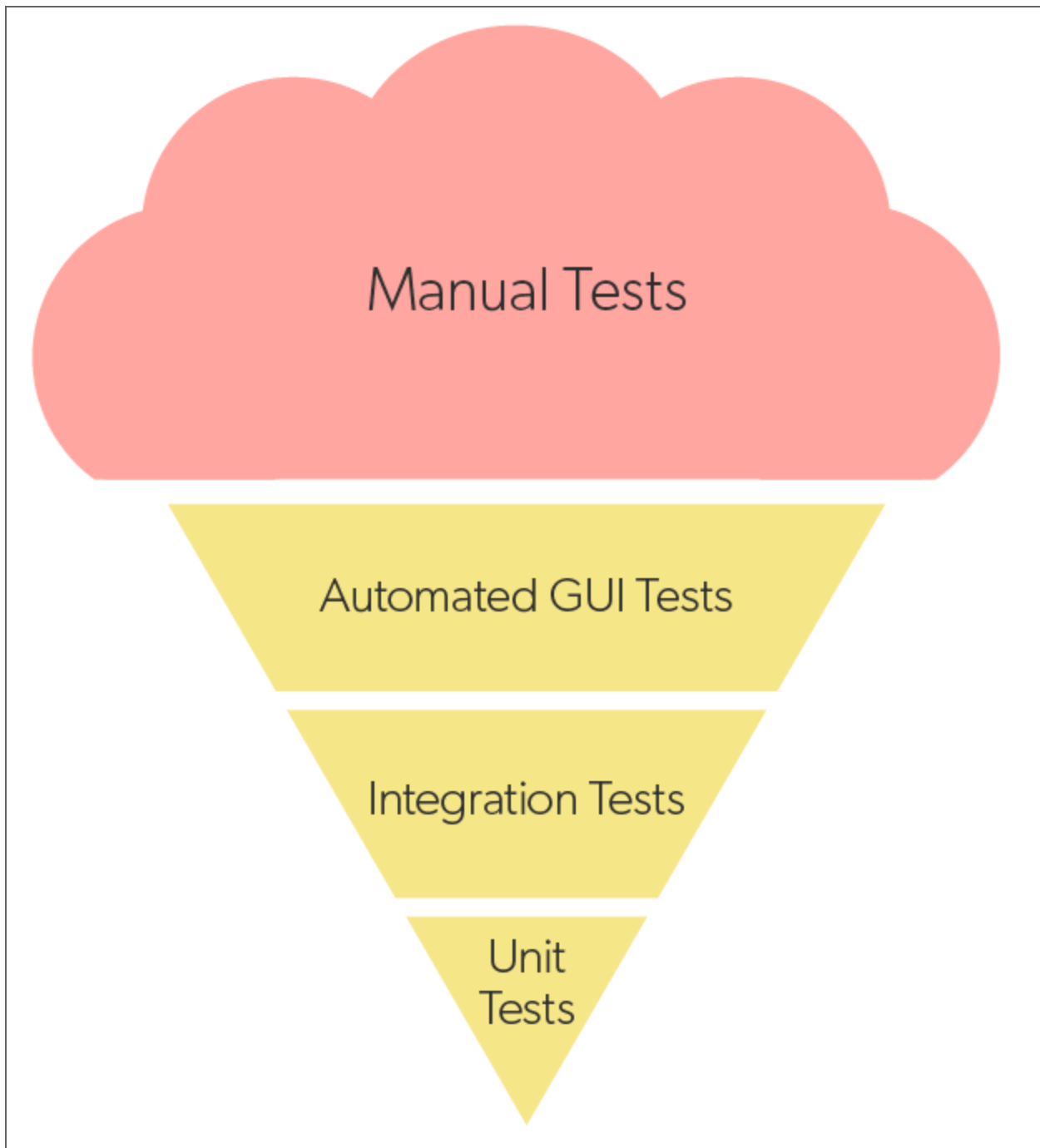


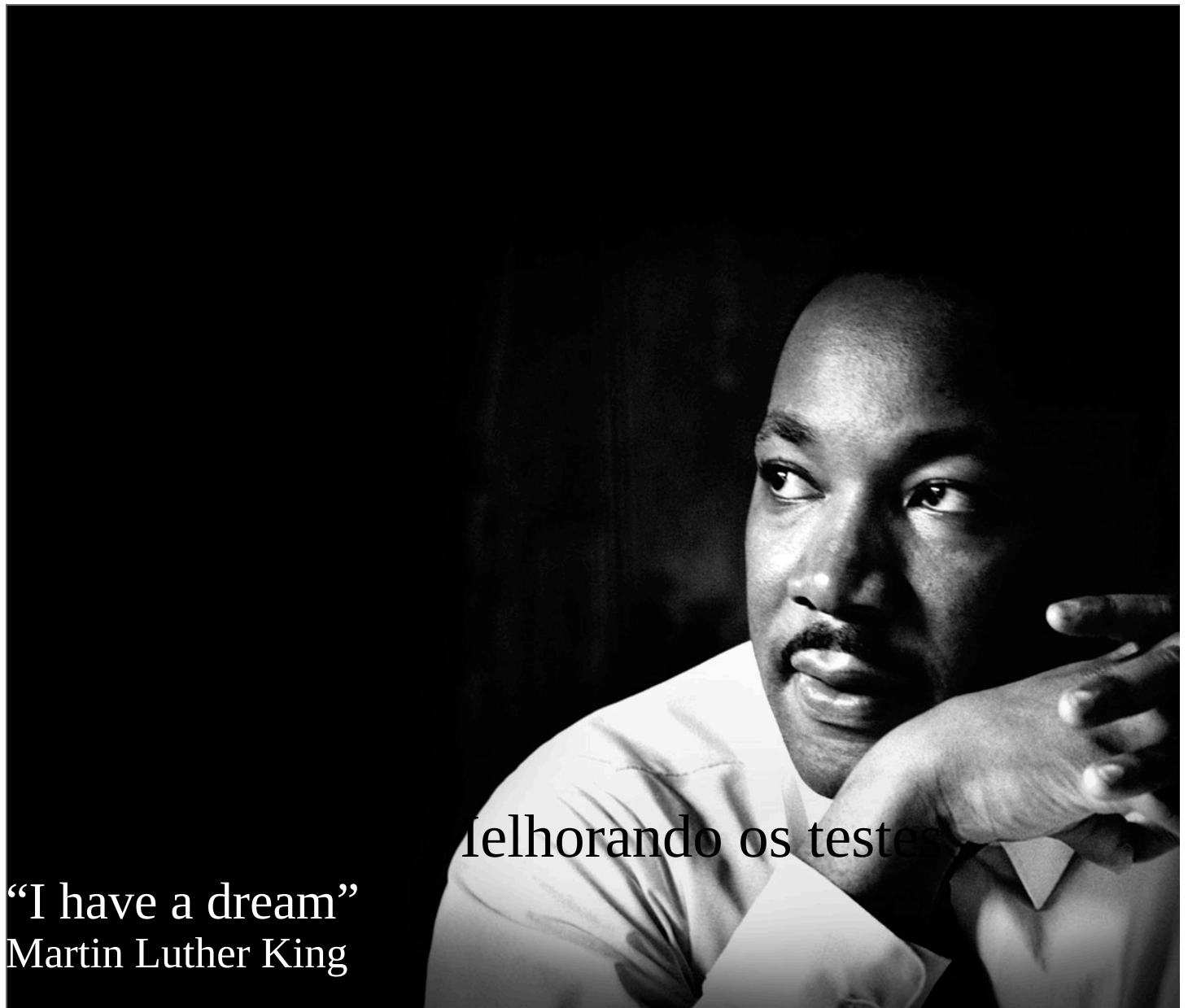
Como deve ser



O que c

Ice-cream testing





O centro do problema



דרישות

Tələblər

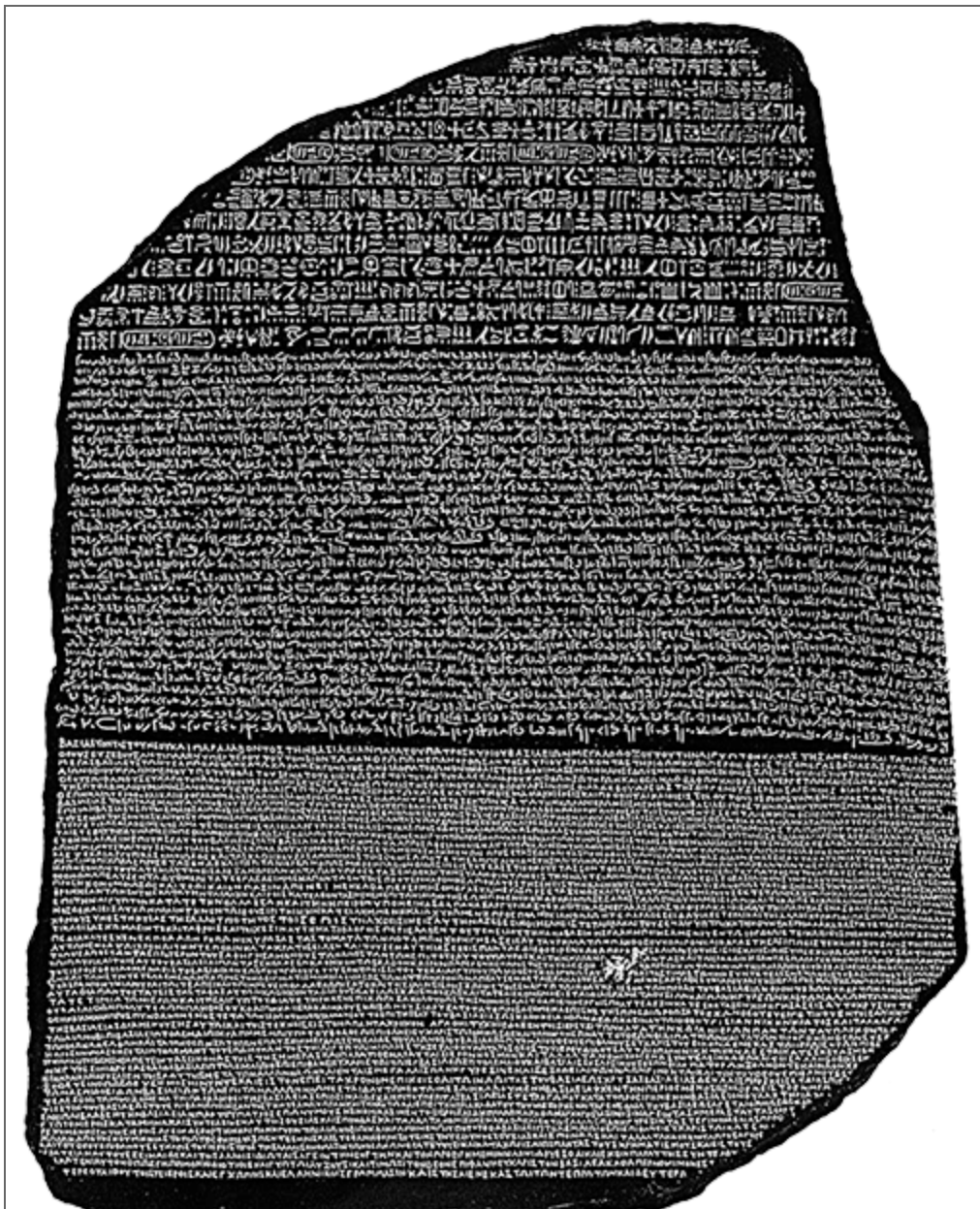


Alguém tem que ceder

O acordo



u. bí .qu:o





Gherkin

Escrevendo histórias com linguagem ubiqua

Como [X]
eu quero [Y]
para que [Z]

“Os comportamentos de uma história são
simplesmente seus critérios de aceitação”
Chris Matts & Dan North

Escrevendo histórias com linguagem ubíqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Escrevendo histórias com linguagem ubíqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Escrevendo histórias com linguagem ubíqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Escrevendo histórias com linguagem ubíqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Scenario: 1st scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Scenario: 2nd scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Escrevendo histórias com linguagem ubíqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Scenario: 1st scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Scenario: 2nd scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Escrevendo histórias com linguagem ubiqua



Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Scenario: 1st scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Scenario: 2nd scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Escrevendo histórias com linguagem ubíqua



Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Scenario: 1st scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,
Then ensure some outcomes.

Scenario: 2nd scenario title

Given some initial context (the givens),
When an event occurs,
Then ensure some outcomes.



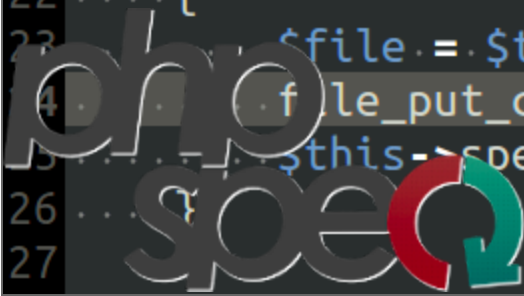
BDD no PHP
como faz?



```

3 class DescribeNewFilesystemLogger extends \PHPSpec\Co
4 {
5
6     public function itShouldCreateCreateNewLogFileIfN
7     {
8         $file = $this->getTmpFileName();
9         $logger = new Logger($file);
10        $this->spec(file_exists($file))->should->beTr
11    }
12
13    public function itShouldUseAnExistingLogFileIfOne
14    {
15        $file = $this->getTmpFileName();
16        file_put_contents($file, 'Hello' . "\n");
17        $logger = new Logger($file);
18        $this->spec(file_get_contents($file))->should
19    }
20
21    public function itShouldThrowExceptionIfExistingL
22    {
23        $file = $this->getTmpFileName();
24        file_put_contents($file, 'Hello' . "\n");
25        $this->spec('Logger', $file)->should->throw('
26
27

```



```

3 class DescribeNewFilesystemLogger extends \PHPSpec\Co
4 {
5
6     public function itShouldCreateCreateNewLogFileIfN
7     {
8         $file = $this->getTmpFileName();
9         $logger = new Logger($file);
10        $this->spec(file_exists($file))->should->beTr
11    }
12
13    public function itShouldUseAnExistingLogFileIfOne
14    {
15        $file = $this->getTmpFileName();
16        file_put_contents($file, 'Hello' . . . "\n");
17        $logger = new Logger($file);
18        $this->spec(file_get_contents($file))->should
19    }
20
21    public function itShouldThrowExceptionIfExistingL
22    {
23        $file = $this->getTmpFileName();
24        file_put_contents($file, 'Hello' . . . "\n");
25        $this->spec('Logger', $file)->should->throw('
26
27

```





MUITO CÓDIGO



Codeception

```
<?php
$I = new AcceptanceTester($scenario);
$I->wantTo('create wiki page');
$I->amOnPage('/');
$I->click('Pages');
$I->click('New');
$I->see('New Page');
$I->fillField('title', 'Hobbit');
$I->fillField('body', 'By Peter Jackson');
$I->click('Save');
$I->see('page created'); // notice generated
$I->see('Hobbit','h1'); // head of page of is our tit
$I->seeInCurrentUrl('pages/hobbit');
$I->seeInDatabase('pages', array('title' => 'Hobbit'))
?>
```



Codeception

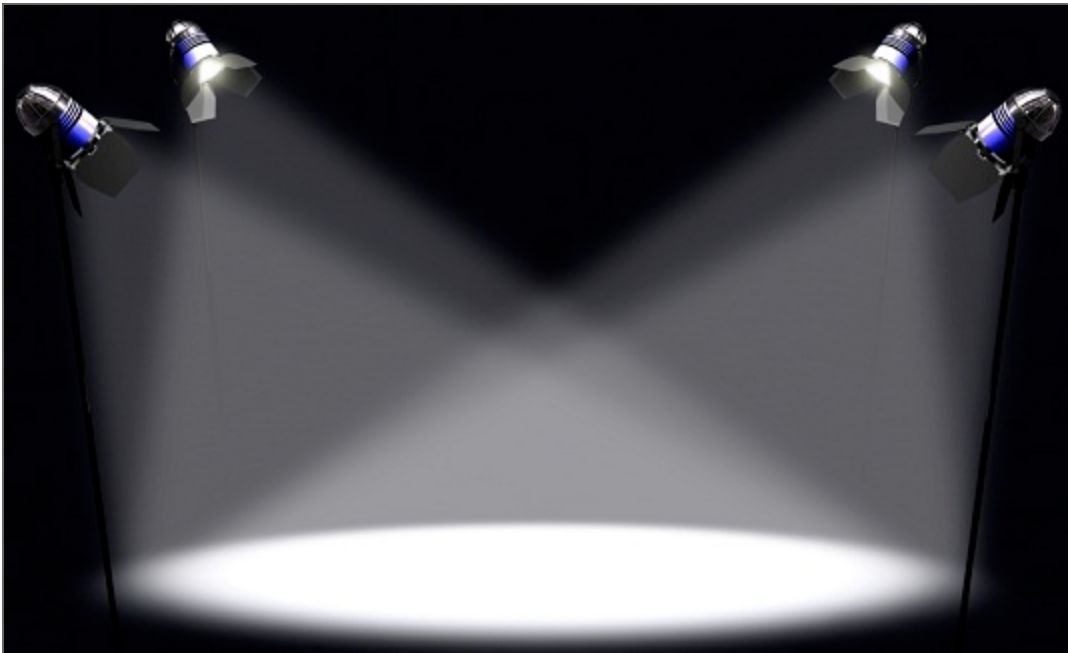
```
<?php
$I = new AcceptanceTester($scenario);
$I->wantTo('create wiki page');
$I->amOnPage('/');
$I->click('Pages');
$I->click('New');
$I->see('New Page');
$I->fillField('title', 'Hobbit');
$I->fillField('body', 'By Peter Jackson');
$I->click('Save');
$I->see('page created'); // notice generated
$I->see('Hobbit','h1'); // head of page of is our tit
$I->seeInCurrentUrl('pages/hobbit');
$I->seeInDatabase('pages', array('title' => 'Hobbit'))
?>
```



Codeception



TEM CÓDIGO PHP



Escrevendo uma Feature

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

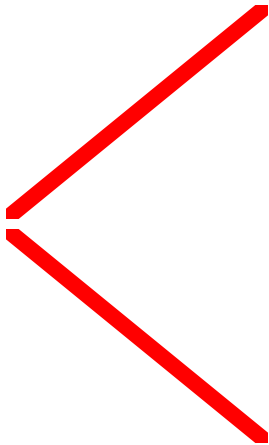
Then ensure some outcomes.

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Escrevendo uma Feature



Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Escrevendo uma História!

language: **pt**

Funcionalidade Descrição da feature

Com o objetivo de ...

Como ...

Eu preciso ...

Cenário título do primeiro cenário

Dado algum contexto inicial,

Quando ocorre um evento,

Então verifique alguns resultados.

Cenário título do segundo cenário

Dado algum contexto inicial,

Quando ocorre um evento,

Então verifique alguns resultados.

Escrevendo uma História!

language: **ja**

: Descrição da feature
Com o objetivo de ...
Como ...
Eu preciso ...

: título do primeiro cenário
< algum contexto inicial,
< ocorre um evento,
< verifique alguns resultados.

: título do segundo cenário
< algum contexto inicial,
< ocorre um evento,
< verifique alguns resultados.

Escrevendo uma História!

language: fr

Fonctionnalité: Descrição da feature

Com o objetivo de ...

Como ...

Eu preciso ...

Scénario: título do primeiro cenário

Étant donnée algum contexto inicial,

Lorsque ocorre um evento,

Alors verifique alguns resultados.

Scénario: título do segundo cenário

Étant donnée algum contexto inicial,

Lorsque ocorre um evento,

Alors verifique alguns resultados.

Escrevendo uma História!

language: **el**

Δυνατότητα Descrição da feature

Com o objetivo de ...

Como ...

Eu preciso ...

Σενάριο título do primeiro cenário

Δεδομένου algum contexto inicial,

Όταν ocorre um evento,

Τότε verifique alguns resultados.

Σενάριο título do segundo cenário

Δεδομένου algum contexto inicial,

Όταν ocorre um evento,

Τότε verifique alguns resultados.

Instalando o behat

Instalando o behat



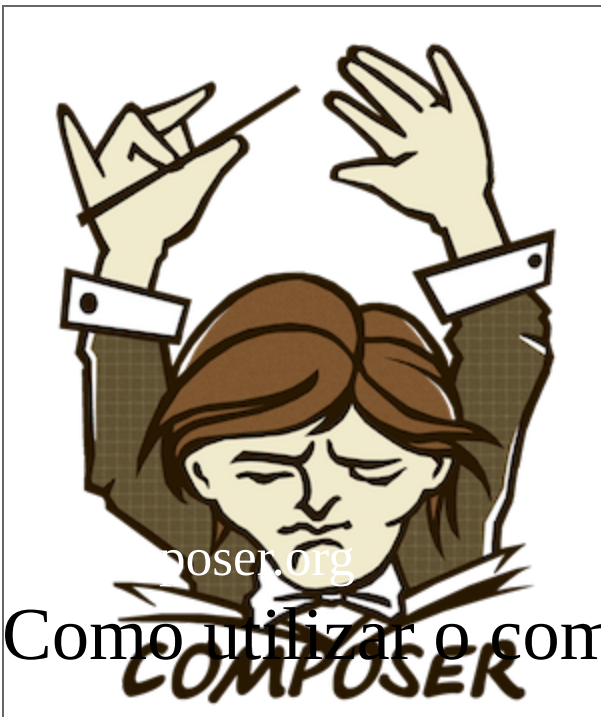
COMPOSER

O que é Composer?

mas...



Socorro! Ele já está falando coisas que não entendo novamente!



Como utilizar o composer?



Baixe o instalador do composer
Como utilizar o composer?

Como utilizar o composer?

behat/behat

⬇ composer require behat/behat

Scenario-oriented BDD framework for PHP 5.3

Maintainers



Details

github.com/Behat/Behat

[Homepage](#)

[Source](#)

[Issues](#)

Installs: 22 105 811

Dependents: 1 722

Suggesters: 17

Stars: 3 158

Watchers: 168

Forks: 528

Open Issues: 87

Como utilizar o composer?



Nº instalações
desde v2.2,
(2011-12-14)

behat/behat

⬇ composer require behat/behat

Scenario-oriented BDD framework for PHP 5.3

Maintainers



Details

github.com/Behat/Behat

[Homepage](#)

[Source](#)

[Issues](#)

Installs: 22 105 811

Dependents: 1 722

Suggesters: 17

Stars: 3 158

Watchers: 168

Forks: 528

Open Issues: 87



Como utilizar o composer?

composer require behat/

Iniciar o projeto com Behat

```
+d features - place your *.
+d features/bootstrap - pla
+f features/bootstrap/Featu
itions, transformations and
```

Um teste local simples

Feature: ls

Scenario:

Given

And

And

When

Then

"""

bar

foo

"""

"ls"

"test"

"foo"

"bar"



Vamos ver como funciona?

Talk is cheap. Show me the
(Linus Tor

Annotations

Annotations

Annotations

```
/**
 * Opens specified page
 * Example: Given I am on "http://batman.com"
 * Example: And I am on "/articles/isBatmanBruceWayne"
 * Example: When I go to "/articles/isBatmanBruceWayne"
 *
 * @Given /^(?:I )am on "(?P<page>[^\"]+)"$/
 * @When /^(?:I )go to "(?P<page>[^\"]+)"$/
 */
public function visit($page)
{
    $this->visitPath($page);
}
```

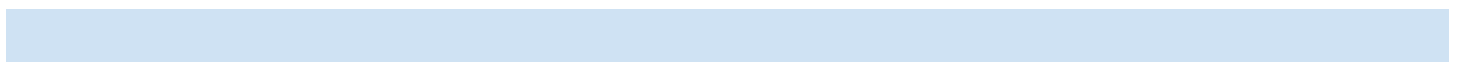
Suítes de teste v3.x



Profile



suite #1



.feature #1



.feature #2



classe de contexto



suite #1



.feature #1



.feature #2



classe de contexto

```
default:
  suites:
    core_features:
      paths:
      contexts:
    user_features:
      paths:
      filters: tags: @user
      contexts:
    admin_features:
      paths:
      filters: tags: @admin
      contexts:
```

Suítes de teste v3.x

```
default:
  suites:
    core_features:
      paths:
        contexts:
          - FeatureContext:
              args:
                base_url:
              parameter1:
              parameter2:
                usuario:
                senha:
```

Suítes de teste v3.x



Mas... quais palavras posso usar?

```
[vitor palestra]$ php vendor/bin/behat --lang=pt --st
# language: pt
[Funcionalidade|Característica|Característica]: Inter
In order to stay secret
As a secret organization
We need to be able to erase past agents' memory

[Contexto|Cenário de Fundo|Cenario de Fundo|Fundo]:
[Dadas|Dados|Dada|Dado] there is agent A
E there is agent B

[Cenário|Cenario]: Erasing agent memory
[Dadas|Dados|Dada|Dado] there is agent J
E there is agent K
Quando I erase agent K's memory
[Entao|Então] there should be agent J
Mas there should not be agent K

Sintaxe da história
[Esquema do Cenário|Esquema do Cenario|Delineação d
[Dadas|Dados|Dada|Dado] there is agent <agent1>
E there is agent <agent2>
Quando I erase agent <agent2>'s memory
[Entao|Então] there should be agent <agent1>
Mas there should not be agent <agent2>

[Exemplos|Cenários|Cenarios]:
| agent1 | agent2 |
| D      | M      |
```

Sintaxe da história

```
[vitor palestra]$ php vendor/bin/behat --lang=el
# language: el
[Δυνατότητα|Λειτουργία]: Internal operations
In order to stay secret
As a secret organization
We need to be able to erase past agents' memor
```

Υπόβαθρο:

Δεδομένου there is agent A

Και there is agent B

Σενάριο: Erasing agent memory

Δεδομένου there is agent J

Και there is agent K

Όταν I erase agent K's memory

Τότε there should be agent J

Αλλά there should not be agent K

Περιγραφή Σεναρίου: Erasing other agents' memo

Δεδομένου there is agent <agent1>

Και there is agent <agent2>

Όταν I erase agent <agent2>'s memory

Τότε there should be agent <agent1>

Αλλά there should not be agent <agent2>

[Παραδείγματα|Σενάρια]:

| agent1 | agent2 |
|--------|--------|
| D | M |

Dicionário de Dados

```
[vitor palestra]$ php vendor/bin/
default | Given /^I am in a direc
default | Given /^I have a file n
default | When /^I rufn "([^\"]*)"
default | Then /^I should get:$/
```

Usando PHPUnit no Behat



```
# features/bootstrap/FeatureContext.php
<?php

use Behat\Behat\Context\BehatContext;
use Behat\Gherkin\Node\PyStringNode;

require_once 'PHPUnit/Autoload.php';
require_once 'PHPUnit/Framework/Assert/Functions.php';

class FeatureContext extends BehatContext
{
    /**
     * @Then /^I should get:$/
     */
    public function iShouldGet(PyStringNode $string)
    {
        assertEquals($string->getRaw(), $this->output);
    }
}
```

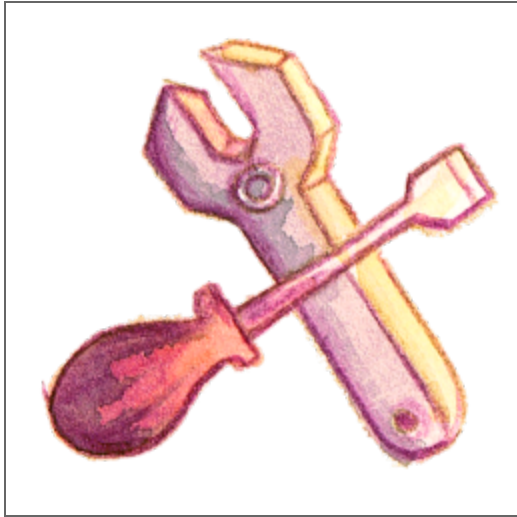
Resultado dos testes



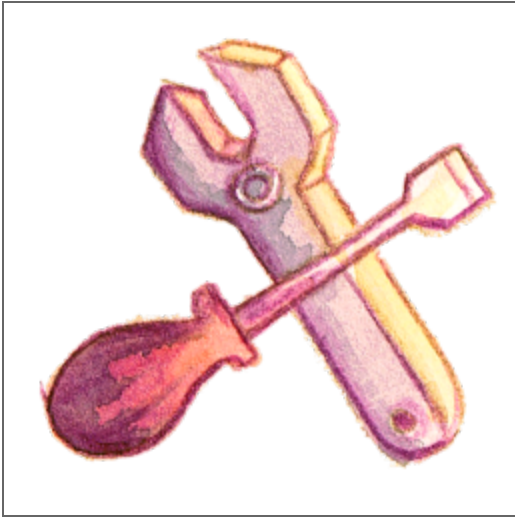
passed =>
failed =>
pending =>
undefined =>
skipped =>

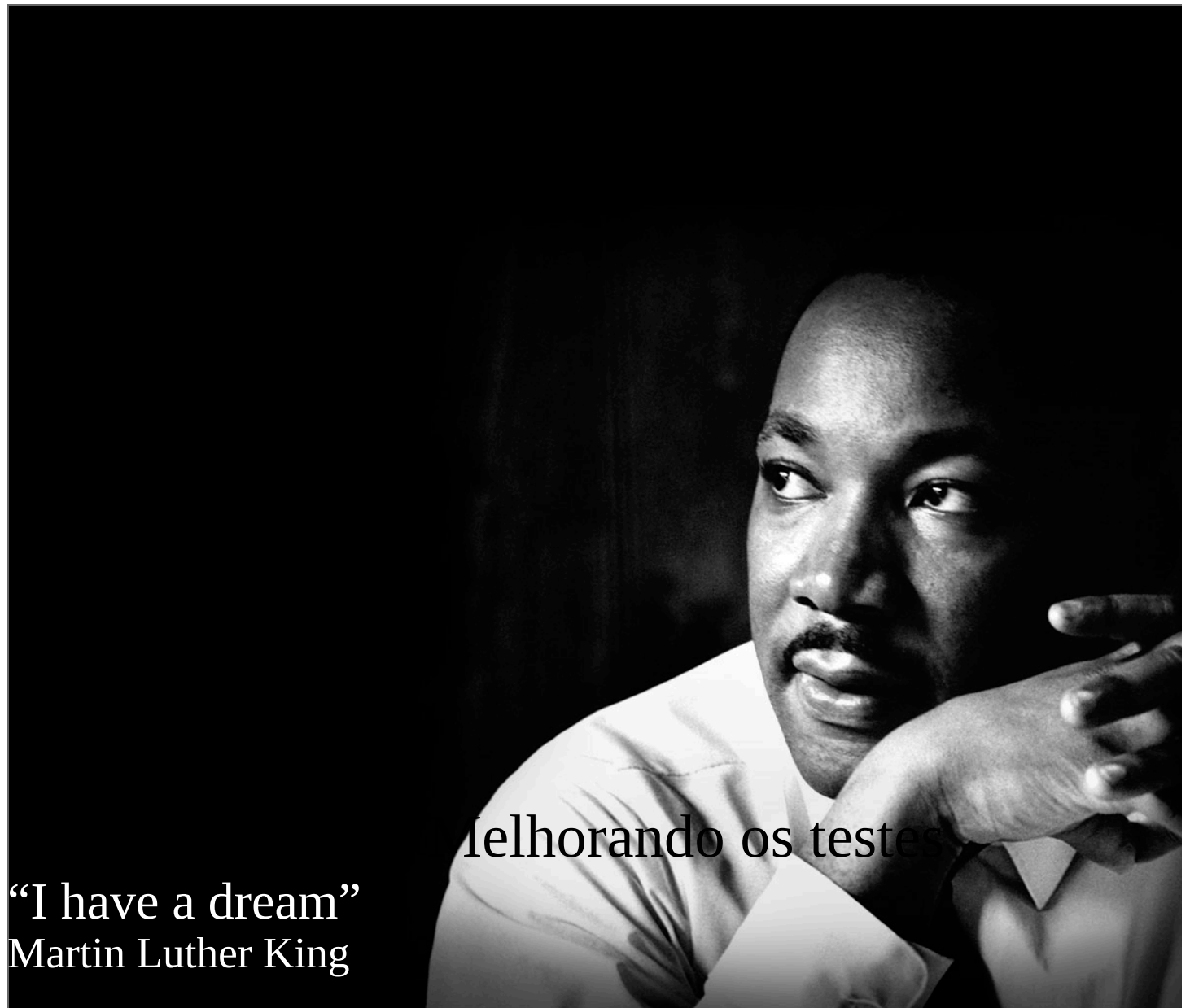
Hooks para Behat

Uma maneira limpa e simples
de customizar o behat



Hooks para Behat





Evoluindo para a web

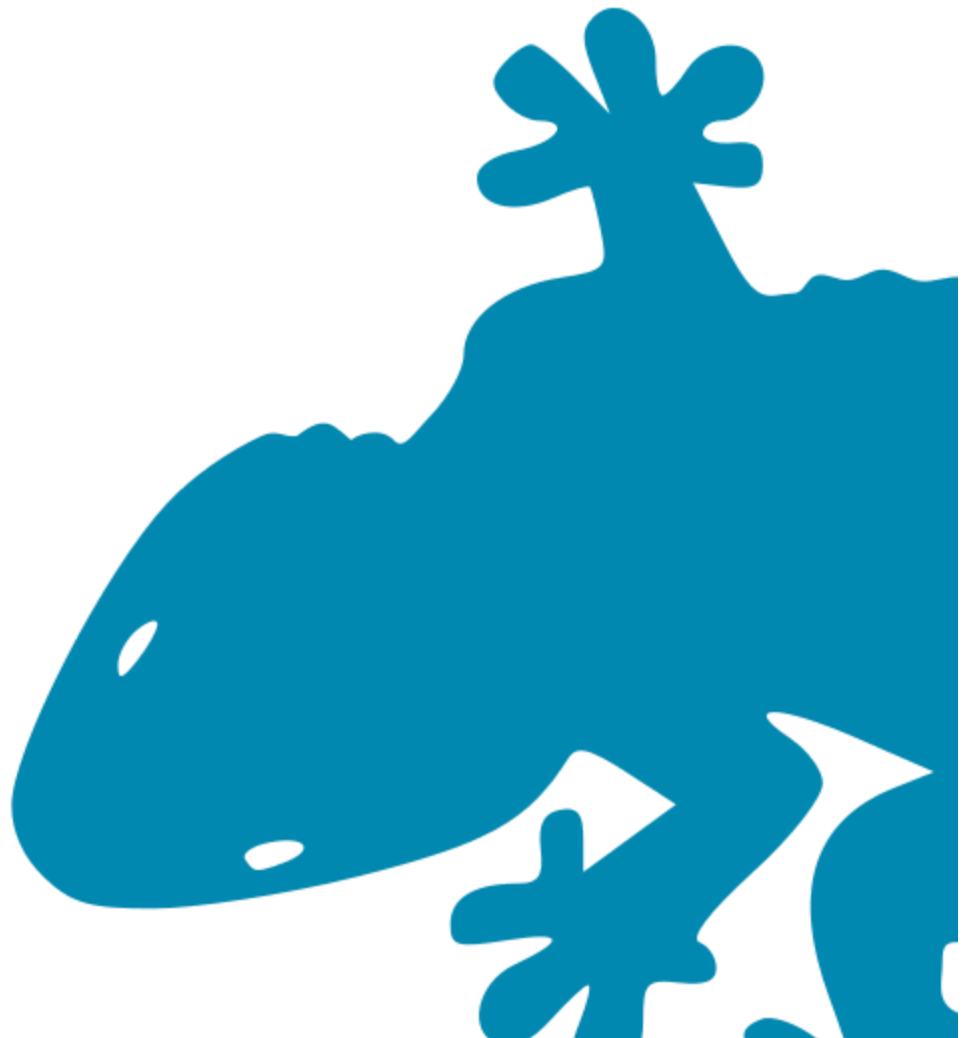


Multiplos navegadores



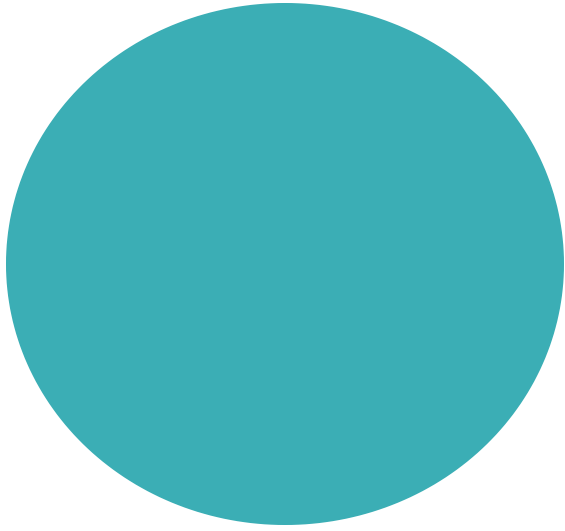


Headless browser

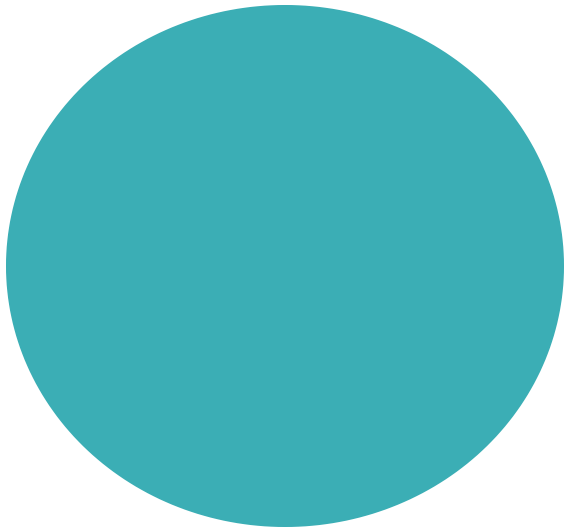


Gecl





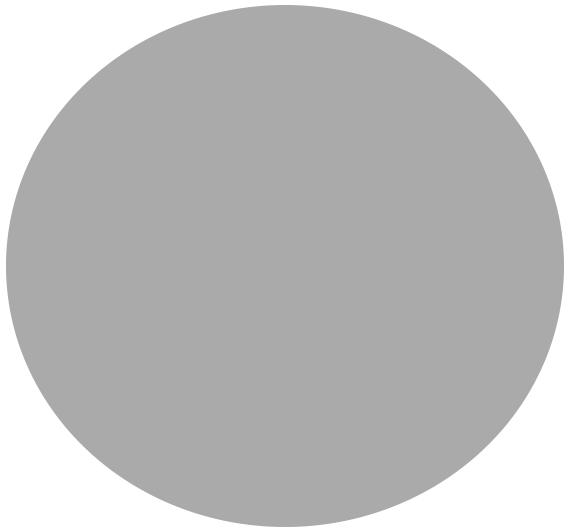












language: pt
Funcionalidade Busca na Wikipedia

@javascript
Cenário Busca por Ada Lovelace
Dado
E "search" "Ada Lovelace"
E "go"
Então "Ada Augusta King"

Um breve exemplo

Vamos ver como funciona?



Conclusão

“Eu cheguei a seguinte conclusão: não adianta consertar o resto, conserta a gente ajuda pra caramba”



Transparência na escrita dos testes



language: pt
Funcionalidade Busca na Wikipedia
@javascript
Cenário Busca por Ada Lovelace
Dado "search"
F. "go"
"Ada Lovelace"
-ing"

É

"Ada Augusta King

Então

Integra não desenvolvedores na escrita dos testes



TDD não resolve tudo BDD também não



Possibilidade de automatização de testes



Velocidade para implementar algo em produção



Deploys automatizados



Baixo custo para implementar testes



Vitor Mattos



